Zadanie 3A

Równowagowy stopień przemiany. Wpływ ciśnienia i rozcieńczenia gazem obojętnym.

Wartość stałej równowagi reakcji rozkładu N_2O_4 w temperaturze 325 K wynosi $K = 1$. Poddano reakcji:

a) czysty N_2O_4

b) mieszaninę N_2O_4 i gazu obojętnego (np. argonu) w stosunku molowym 1 : n

Przyjmując, że układ ma charakter gazu doskonałego, oblicz równowagowy stopień α przemiany dla przypadku a) jako funkcję ciśnienia całkowitego w stanie równowagi i zilustruj odpowiednim wykresem $\alpha = f(p_c)$. W analogiczny sposób wykonaj obliczenia w punkcie b) dla różnych składów początkowych. Przedstaw wyniki graficznie w postaci zależności $\alpha = f(n)$. Przyjmij, że w stanie równowagi ciśnienie całkowite w obu przypadkach jest równe standardowemu, tj. wynosi $p_c = p^\circ$ = 1 bar = 1000 hPa. Wyciągnij wnioski dotyczące wpływu ciśnienia i rozcieńczenia gazem obojętnym na skład równowagowy mieszaniny reakcyjnej.

Zadanie 3A

Równowagowy stopień przemiany. Wpływ ciśnienia i rozcieńczenia gazem obojętnym

a) Sporządzamy bilans materiałowy przyjmując jako podstawę 1 mol N_2O_4.

	liczba moli			równowagowy
	przed reakcją	zmiana	w równowadze	ułamek molowy x
N_2O_4	1	$-\alpha$	$1-\alpha$	$(1-\alpha)/(1+\alpha)$
NO_2	0	2α	2α	$2\alpha/(1+\alpha)$
sumarycznie	1	α	$1+\alpha$	-

Zapisujemy wyrażenie na stałą równowagi w powiązaniu ze stopniem przemiany i ciśnieniem całkowitym w stanie równowagi:

$$K = \frac{p_{NO_2}^2}{p_{N_2O_4} p^\circ} = \frac{(x_{NO_2} p_c)^2}{x_{N_2O_4} p_c p^\circ} = \frac{x_{NO_2}^2}{x_{N_2O_4}} * \frac{p_c}{p^\circ} = \left(\frac{2\alpha}{1+\alpha}\right)^2 \div \left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\right) * \frac{p_c}{p^\circ} = \frac{4\alpha^2}{(1+\alpha)(1-\alpha)} * \frac{p_c}{p^\circ}$$

Dalsze przekształcenia, po podstawieniu wartości liczbowych $K = 1$ i $p^\circ = 1$ bar prowadzą do wyrażenia na stopień przemiany:

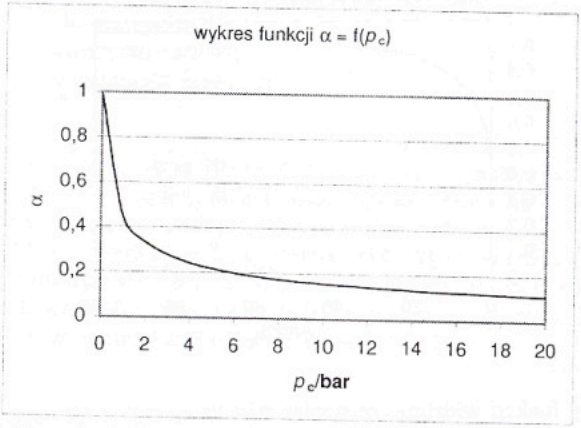
$$\frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} = K * \frac{p^\circ}{p_c} = \frac{1}{p_c}$$

$$4\alpha^2 p_c = 1-\alpha^2$$

$$\alpha^2(1+4p_c) = 1$$

$$\alpha = \pm\frac{1}{\sqrt{1+4p_c}}$$

Oczywiście tylko dodatni pierwiastek ma sens fizyczny. Jak widać stopień przemiany maleje wraz ze wzrostem ciśnienia całkowitego. Poniżej przedstawiono wykres funkcji $\alpha = f(p_c)$:



Na podstawie przebiegu funkcji można stwierdzić, ze stopień przemiany początkowo bardzo silnie maleje ze wzrostem ciśnienia (w przedziale od 0 do ok. 2-4 bar). Dalszy wzrost ciśnienia ma już mniejszy wpływ.

b) Sporządzając bilans materiałowy analogicznie jak w punkcie a) uzyskujemy:

	liczba moli			
	przed reakcją	zmiana	w równowadze	równowagowy ułamek molowy x
N_2O_4	1	$-\alpha$	$1-\alpha$	$(1-\alpha)/(1+\alpha+n)$
NO_2	0	2α	2α	$2\alpha/(1+\alpha+n)$
gaz ob. (np. Ar)	n	n	n	$n/(1+\alpha+n)$
sumarycznie	1	α	$1+\alpha+n$	-

Zapisujemy wyrażenie na stałą równowagi analogicznie jak punkcie a) uwzględniając inną postać wyrażeń na ułamki molowe reagentów w stanie równowagi:

$$K = \frac{p_{NO_2}^2}{p_{N_2O_4} p^\circ} = \frac{(x_{NO_2} p_c)^2}{x_{N_2O_4} p_c p^\circ} = \frac{x_{NO_2}^2}{x_{N_2O_4}} * \frac{p_c}{p^\circ} = \left(\frac{2\alpha}{1+\alpha+n}\right)^2 \div \left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha+n}\right) * \frac{p_c}{p^\circ} = \frac{4\alpha^2}{(1+\alpha+n)(1-\alpha)} * \frac{p_c}{p^\circ}$$

Dalsze przekształcenia. po podstawieniu wartości liczbowych K, p_c, p° prowadzą do wyrażenia na stopień przemiany:

$$\frac{4\alpha^2}{(1+\alpha+n)(1-\alpha)} = 1$$

$$4\alpha^2 = 1 + \alpha + n - \alpha - \alpha^2 - n\alpha$$

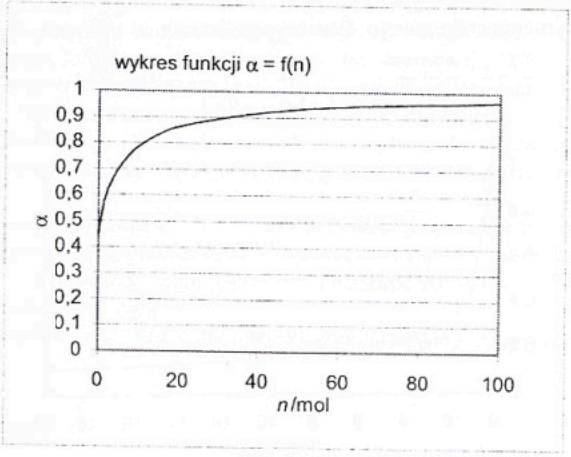
$$5\alpha^2 + n\alpha - (n+1) = 0$$

Jest to równanie kwadratowe ze względu na a. Rozwiązanie ma więc dwa pierwiastki.

$$\Delta = n^2 - 4*5*-(n+1) = n^2 + 20(n+1)$$

$$\alpha = \frac{-n \pm \sqrt{n^2 + 20(n+1)}}{10}$$

Jedynie wyrażenie zawierające znak + w sumie licznika ma sens fizyczny (nieujemne wartości α).



Analizując przebieg funkcji widzimy, że stopień przemiany rośnie asymptotycznie w miarę rozcieńczania gazem obojętnym od wartości $\alpha = 1/\sqrt{5} \equiv 0{,}45$ dla układu bez tego gazu ($n = 0$) do $\alpha = 1$ dla układów nieskończenie rozcieńczonych. Należy zauważyć, że wpływ ten jest szczególnie silny w początkowym przedziale do wartości $n <$ ok. 20, dalsze rozcieńczanie jest już mniej efektywne.